sinus.

CADERNOS DE MEDICINA

FARMACOLOGÍA I · UCP · P2

Exercícios respondidos

Clases 6 a 9 · todos os tipos, com gabarito e justificativa

Parte 1 · Questões de múltipla escolha e V/F	56
Parte 2 · Respostas abertas e questionário da Clase 9	23
Parte 3 · Flashcards	78
Parte 4 · Mapas mentais completos	34
Parte 5 · Mapas guiados (pista e resposta)	33 mapas · 264 campos

FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · Todos os direitos reservados

Use depois de tentar sozinho: o treino com correção na hora está no app **meusinus.pages.dev**.

PARTE 1

Questões de múltipla escolha e V/F

A alternativa correta está marcada em verde, com a justificativa logo abaixo.

Sistema nervoso autónomo Clase 6

QUESTÃO 1 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual neurotransmissor é liberado pelas fibras pré-ganglionares do simpático e do parassimpático, atuando no gânglio?

- A Noradrenalina
- **B Acetilcolina, em receptor nicotínico neuronal (Nn) ✓ resposta**
- C Dopamina, em receptor D1
- D Acetilcolina, em receptor muscarínico M2

Justificativa: Em todos os gânglios autonômicos, a ACh atua em receptores Nn. A diferença entre os ramos está no pós-ganglionar e nos órgãos efetores.

QUESTÃO 2 · VERDADEIRO OU FALSO

A glândula sudorípara é inervada pelo simpático, mas usa acetilcolina e receptor muscarínico.

- **V Verdadeiro ✓ resposta**
- F Falso

Justificativa: Essa é a exceção do circuito simpático: a fibra pós-ganglionar libera ACh, e o efeito é mediado por receptores muscarínicos. Por isso a atropina causa anidrose.

QUESTÃO 3 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual é a resposta típica do parassimpático no coração?

- A Aumento de frequência e força
- **B Diminuição da frequência e da condução atrioventricular ✓ resposta**
- C Vasodilatação com aumento de contratilidade
- D Liberação de renina

Justificativa: O parassimpático age via M2 (Gi) e reduz frequência e condução AV. Aumento de frequência e força é resposta simpática β1.

QUESTÃO 4 · VERDADEIRO OU FALSO

Se um órgão não recebe inervação parassimpática importante, ele não responde a fármacos colinérgicos.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: Ausência de inervação não significa ausência de receptores. Muitos vasos recebem principalmente controle simpático e ainda respondem a fármacos.

QUESTÃO 5 · MÚLTIPLA ESCOLHA

A toxina botulínica reduz a resposta motora ao atuar em qual etapa da sinapse colinérgica?

A Síntese de ACh

B Captação de colina

C Liberação (exocitose) de ACh ✓ resposta

D Degradação pela AChE

Justificativa: A toxina botulínica impede a exocitose de ACh. O receptor pode estar íntegro e, mesmo assim, a transmissão cai.

QUESTÃO 6 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual é o efeito do receptor M2 (acoplado a Gi) no coração?

A Aumento de AMPc e de frequência

B Redução de AMPc, menor frequência e menor condução AV ✓ resposta

C Ativação de Gq com aumento de IP3

D Bloqueio de canais de Ca^{2+} tipo L

Justificativa: Gi inibe a adenilato ciclase e reduz AMPc. Por isso M2 é um freio cardíaco: bradicardia e menor condução AV.

QUESTÃO 7 · VERDADEIRO OU FALSO

A atropina bloqueia receptores nicotínicos Nm e por isso causa fraqueza muscular esquelética.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: A atropina bloqueia muscarínicos, não Nm. A fraqueza muscular de intoxicações vem de outros mecanismos (ex.: organofosforados). Não generalize o bloqueio.

QUESTÃO 8 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual enzima sintetiza a acetilcolina a partir de colina e acetil-CoA?

A Acetilcolinesterase

B Colina acetiltransferase (ChAT) ✔ resposta

C Tirosina hidroxilase

D Monoaminoxidase (MAO)

Justificativa: A ChAT sintetiza ACh. A acetilcolinesterase faz o oposto: hidrolisa a ACh. Não confunda a enzima de síntese com a de degradação.

Fármacos colinérgicos Clase 6

QUESTÃO 9 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual agonista direto é resistente à AChE e tem ação predominantemente muscarínica M3 em bexiga e intestino?

A Acetilcolina

B Carbacol

C Betanecol ✔ resposta

D Pilocarpina

Justificativa: O betanecol é um éster carbâmico, não é hidrolisado pela AChE, é seletivo para M3 e não cruza a BHE.

QUESTÃO 10 · VERDADEIRO OU FALSO

A pilocarpina é um alcaloide natural, não um éster de colina.

V Verdadeiro ✔ resposta

F Falso

Justificativa: A pilocarpina é um alcaloide natural (amina terciária). Seu efeito é direto no receptor muscarínico e é usado em miose e glaucoma.

QUESTÃO 11 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual anticolinesterásico NÃO atravessa a barreira hematoencefálica e é usado na miastenia e no íleo pós-operatório?

A Fisostigmina

B Donepezila

C Neostigmina ✓ resposta

D Galantamina

Justificativa: A neostigmina é um carbamato quaternário: age na periferia. A fisostigmina é terciária e atravessa a BHE.

QUESTÃO 12 · VERDADEIRO OU FALSO

A fisostigmina é o antídoto de escolha da intoxicação por organofosforados.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: Na intoxicação por organofosforados o tripé é suporte, atropina e oximas (pralidoxima). A fisostigmina é usada em casos selecionados de intoxicação atropínica.

QUESTÃO 13 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual é o papel da atropina na intoxicação por organofosforados?

A Reativar a acetilcolinesterase

B Bloquear os efeitos muscarínicos, sem reativar a enzima ✓ resposta

C Repor a acetilcolina da sinapse

D Bloquear os receptores nicotínicos da placa motora

Justificativa: A atropina antagoniza a ACh em M. Não remove a ACh da sinapse e não reativa a AChE. Por isso não corrige a fraqueza nicotínica.

QUESTÃO 14 · VERDADEIRO OU FALSO

A pralidoxima reativa a acetilcolinesterase, mas o benefício depende do organofosforado e do tempo de envelhecimento da enzima.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: Não se deve memorizar uma "janela universal" de 24 a 48 horas. A indicação e a oportunidade exigem avaliação toxicológica (referência R2 da SINUS).

QUESTÃO 15 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Por que a piridostigmina melhora a fraqueza da miastenia gravis?

A Elimina os anticorpos contra o receptor

B Aumenta a ACh disponível na placa motora, aproveitando receptores funcionais ✓ resposta

C Bloqueia receptores muscarínicos M3

D Inibe a síntese de ACh no neurônio motor

Justificativa: A miastenia é autoimune e não é curada pela piridostigmina. Ela aumenta a competição da ACh pelos receptores que ainda funcionam.

QUESTÃO 16 · VERDADEIRO OU FALSO

A oxibutinina cruza a BHE e, por isso, pode causar efeitos cognitivos em idosos.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: Oxibutinina é uma amina terciária lipossolúvel que cruza a BHE. Essa diferença estrutural explica o risco cognitivo.

Fármacos adrenérgicos Clase 7

QUESTÃO 17 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual enzima converte noradrenalina em adrenalina na medula suprarrenal?

A Dopamina β-hidroxilase (DBH)

B Catecol-O-metiltransferase (COMT)

C Feniletanolamina N-metiltransferase (PNMT) ✓ resposta

D Monoaminoxidase (MAO)

Justificativa: A PNMT é a enzima da adrenalina. A DBH age dentro da vesícula (dopamina → NA), e COMT e MAO degradam as catecolaminas.

QUESTÃO 18 · VERDADEIRO OU FALSO

A reserpina bloqueia o transportador vesicular de monoaminas e esgota os estoques de amina, com início lento e efeito prolongado.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: A reserpina atua no armazenamento e não na liberação imediata. Por isso o início é lento e o efeito pode persistir após a retirada.

QUESTÃO 19 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual é o efeito de um agonista de receptor α2 pré-sináptico?

A Aumenta a liberação de NA

B Feedback negativo: reduz a liberação adicional de NA ✓ resposta

C Vasoconstrição direta via Gq

D Aumenta a frequência cardíaca

Justificativa: O α2 pré-sináptico é um autorreceptor de feedback negativo. Agonismo descreve a ativação do receptor, não a direção final da pressão.

QUESTÃO 20 · VERDADEIRO OU FALSO

A retirada abrupta de clonidina pode causar hipertensão de rebote.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: O agonismo α2 central reduz o comando simpático. Ao suspender abruptamente, a hiperatividade simpática retorna de forma intensa. Por isso não se suspende de repente.

QUESTÃO 21 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Por que a adrenalina pode causar queda de pressão em um paciente bloqueado com fenoxibenzamina ou fentolamina?

A O bloqueio α potencializa a vasoconstrição

B Os receptores β2 vasodilatadores permanecem ativos, e α1 está bloqueado ✓ resposta

C A adrenalina perde a ação sobre β1

D A pressão cai porque a FC aumenta demais

Justificativa: É a reversão da epinefrina. Com α1 bloqueado, a vasoconstrição some e a vasodilatação β2 permanece, por isso a pressão pode cair.

QUESTÃO 22 · VERDADEIRO OU FALSO

Anfetamina e cocaína agem da mesma forma: ambas inibem a MAO.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: A anfetamina e a tiramina aumentam a liberação de monoaminas. A cocaína inibe a recaptação. A MAO não é o mecanismo que as diferencia.

QUESTÃO 23 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual β-bloqueador é de ação ultracurta e usado por via IV em emergências?

- A Propranolol
- B Metoprolol
- **C Esmolol ✓ resposta**
- D Nebivolol

Justificativa: O esmolol é β1 seletivo, de meia-vida muito curta, usado IV com ajuste rápido. O nebivolol é β1 seletivo de ação longa com efeito sobre o NO.

QUESTÃO 24 · VERDADEIRO OU FALSO

Salmeterol é indicado para alívio imediato de broncoespasmo agudo.

- V Verdadeiro
- **F Falso ✓ resposta**

Justificativa: O salmeterol é um β2 de ação longa, de manutenção. Não é indicado para alívio imediato. Em asma, não deve ser monoterapia sem corticoide inalado.

AINEs e analgésicos Clase 8

QUESTÃO 25 · MÚLTIPLA ESCOLHA

A principal enzima inibida pelos AINEs é:

- A Fosfolipase A2
- B Lipoxigenase
- **C Ciclo-oxigenase (COX) ✓ resposta**
- D Acetilcolinesterase

Justificativa: Os AINEs inibem a COX (COX-1 e COX-2), reduzindo a síntese de prostanoides. A fosfolipase A2 é inibida pelos corticoides, não pelos AINEs.

QUESTÃO 26 · VERDADEIRO OU FALSO

O paracetamol tem ação antiinflamatória periférica relevante, comparável à de um AINE clássico.

- V Verdadeiro
- **F Falso ✓ resposta**

Justificativa: O paracetamol é analgésico e antipirético, com fraca ação antiinflamatória periférica. Não é antiagregante clínico.

QUESTÃO 27 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual mediador protege a mucosa gástrica ao aumentar muco e bicarbonato e reduzir a secreção ácida?

A Tromboxano A2

B Leucotrieno B4

C Prostaglandinas E2 e I2, via COX-1 ✓ resposta

D Histamina

Justificativa: PGE2 e PGI2 (via COX-1) são citoprotetoras. Quando um AINE inibe COX-1, a proteção se perde e surgem úlcera e sangramento.

QUESTÃO 28 · VERDADEIRO OU FALSO

Os coxibs eliminam o risco cardiovascular associado aos AINEs.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: Os coxibs reduzem o risco gástrico em parte dos casos, mas aumentam o risco de eventos tromboembólicos (IAM e AVC). Seletividade não é ausência de risco.

QUESTÃO 29 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Por que o efeito antiagregante do AAS persiste após o fármaco sair do plasma?

A Porque o AAS se acumula no fígado

B Porque a acetilação é irreversível e as plaquetas, anucleadas, não repõem a COX-1 ✓ resposta

C Porque o AAS inibe a LOX de forma reversível

D Porque a albumina retém o AAS na circulação

Justificativa: As plaquetas não sintetizam enzima nova. A COX-1 fica inibida durante toda a vida da plaqueta (7 a 10 dias).

QUESTÃO 30 · VERDADEIRO OU FALSO

A dipirona (metamizol) pode causar agranulocitose e reações de hipersensibilidade graves.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: Agranulocitose é o risco específico importante da dipirona, além de hipersensibilidade e hipotensão em certos contextos. A aula não a trata como analgésico inócuo.

QUESTÃO 31 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Por que o NAC deve ser iniciado cedo na intoxicação por paracetamol?

A Porque NAC é um antipirético de ação imediata

B Porque o benefício preventivo é maior quando iniciado nas primeiras horas, repondo glutationa antes da lesão ✓ resposta

C Porque NAC inibe a COX-2 no fígado

D Porque NAC aumenta a eliminação renal do NAPQI

Justificativa: O NAC repõe glutationa e neutraliza o NAPQI. O benefício é maior quando iniciado cedo. Não se deve esperar o intervalo de 16 a 24 h para tratar.

QUESTÃO 32 · VERDADEIRO OU FALSO

A indometacina pode favorecer o fechamento do canal arterial persistente, por reduzir prostaglandinas que o mantêm aberto.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: Essa é uma aplicação específica no neonato, não uma indicação genérica. Por isso é preciso considerar o contexto clínico.

QUESTÃO 33 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual coxib foi retirado do mercado por risco cardiovascular e aparece na aula apenas como referência histórica?

A Celecoxibe

B Etoricoxibe

C Rofecoxibe ✓ resposta

D Parecoxibe

Justificativa: O rofecoxibe foi retirado do mercado por risco cardiovascular. Ele não é opção terapêutica atual.

Dor e opioides Clase 8

QUESTÃO 34 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual subtipo do receptor μ está mais associado à depressão respiratória?

A μ1

B μ2 ✓ resposta

C δ

D κ

Justificativa: O μ1 é ligado à analgesia supraespinhal e euforia. O μ2 é ligado à depressão respiratória, à bradicardia e à constipação.

QUESTÃO 35 · VERDADEIRO OU FALSO

A naloxona é um agonista parcial dos receptores opioides.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: A naloxona é um antagonista puro. A buprenorfina é o exemplo clássico de agonista parcial.

QUESTÃO 36 · MÚLTIPLA ESCOLHA

A buprenorfina é classificada como:

A Agonista puro

B Agonista parcial ✓ resposta

C Antagonista puro

D Agonista-antagonista misto sem atividade em μ

Justificativa: A buprenorfina tem atividade intrínseca menor em μ. Ao ocupar receptores junto com um agonista puro, pode reduzir a resposta.

QUESTÃO 37 · VERDADEIRO OU FALSO

Na escada analgésica da OMS, o degrau 1 usa AINEs ± adjuvantes, e o degrau 3 usa opioides fortes.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: Na dor crônica, a escada é subida; na dor aguda intensa, pode ser descida. O modelo é didático e contextual, não obrigatório.

QUESTÃO 38 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Quantas vezes, aproximadamente, o fentanil é mais potente que a morfina?

A Duas vezes

B Dez vezes

C Cerca de 80 a 100 vezes ✓ resposta

D Mil vezes

Justificativa: O fentanil é um agonista puro potente, usado em anestesia e dor intensa. Seu uso exige cuidado pelo risco de depressão respiratória.

QUESTÃO 39 · VERDADEIRO OU FALSO

O tramadol pode causar convulsões e síndrome serotoninérgica, sobretudo em interações com outros fármacos.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: O tramadol combina ação opioide com inibição de recaptação de noradrenalina e serotonina. Por isso o risco é maior com outros serotoninérgicos.

QUESTÃO 40 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual efeito intestinal é característico dos opioides?

A Aumento da propulsão e diarreia

B Redução da propulsão, constipação e aumento do tônus do esfíncter de Oddi ✓ resposta

C Relaxamento do esfíncter anal sem alterar a motilidade

D Aumento da secreção de bicarbonato

Justificativa: Os opioides reduzem propulsão e retardam o esvaziamento, por isso causam constipação. Por isso são contraindicados na pancreatite aguda.

QUESTÃO 41 · VERDADEIRO OU FALSO

A papaverina é um alcaloide do ópio com ação de agonista opioide como a morfina.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: A papaverina é um alcaloide do ópio, mas não tem ação agonista opioide. Ele não deve ser confundido com a morfina.

Corticoides Clase 9

QUESTÃO 42 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual corticoide é um pró-fármaco que precisa ser convertido no fígado para ser ativo?

- A Hidrocortisona
- **B Prednisona e cortisona ✓ resposta**
- C Dexametasona
- D Fludrocortisona

Justificativa: Cortisona e prednisona são inativas. São convertidas em cortisol e prednisolona no fígado. Por isso, em insuficiência hepática, usa-se diretamente prednisolona ou hidrocortisona.

QUESTÃO 43 · VERDADEIRO OU FALSO

Corticoide não substitui adrenalina na anafilaxia, e a adrenalina intramuscular é a primeira linha.

- **V Verdadeiro ✓ resposta**
- F Falso

Justificativa: O corticoide não reproduz a resposta imediata da adrenalina. A aula não o apresenta como primeira linha na anafilaxia (referência R8).

QUESTÃO 44 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual corticoide é de primeira escolha em crianças, por ter menor impacto no crescimento?

- A Prednisona
- B Dexametasona
- **C Deflazacorte ✓ resposta**
- D Betametasona

Justificativa: O deflazacorte tem menor impacto sobre GH e crescimento, por isso é preferido em crianças quando indicado.

QUESTÃO 45 · VERDADEIRO OU FALSO

Um curso curto de corticoide, de poucas semanas, sempre exige desmame gradual.

- V Verdadeiro
- **F Falso ✓ resposta**

Justificativa: Nem todo curso curto exige desmame. Para tratamentos inferiores a 3 a 4 semanas, a diretriz geralmente dispensa redução gradual. A exposição prolongada muda essa avaliação (R12).

QUESTÃO 46 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual é o mecanismo genômico dos glicocorticoides no processo antiinflamatório?

A Ativação da COX-2

B Ligação ao GR, translocação e inibição da expressão de COX-2 e citocinas, com indução de lipocortina ✓ resposta

C Bloqueio direto da fosfolipase A2 pelo fármaco

D Estímulo à liberação de histamina

Justificativa: O complexo GR-glicocorticoide entra no núcleo e modula genes. Ele induz lipocortina, que inibe a PLA2, e reduz NF-κB, COX-2 e citocinas. Dizer que bloqueia diretamente a PLA2 é simplificação.

QUESTÃO 47 · VERDADEIRO OU FALSO

A fludrocortisona tem alta potência mineralocorticoide e pouca potência glicocorticoide.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: A fludrocortisona é usada para reposição mineralocorticoide, com potência glico baixa e mineralo muito alta.

QUESTÃO 48 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual é a causa da síndrome de Cushing iatrogênica?

A Excesso de ACTH pela hipófise

B Excesso de ação glicocorticoide exógena, que suprime o eixo HHA ✓ resposta

C Insuficiência primária da suprarrenal

D Tumor secretor de aldosterona

Justificativa: A síndrome de Cushing iatrogênica vem de corticoide exógeno. A ACTH e o cortisol endógenos ficam suprimidos. Não confundir com a doença de Cushing hipofisária.

Integração Clases 6 a 9

QUESTÃO 49 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Um fármaco aumenta a ACh na sinapse. Ele age só no parassimpático?

A Sim, só age em órgãos parassimpáticos

B Não: ACh também atua nos gânglios autonômicos e na junção neuromuscular ✓ resposta

C Sim, mas apenas no coração

D Não, porque a ACh não é liberada no SNC

Justificativa: A ACh atua em gânglios (Nn), na placa motora (Nm) e em muscarínicos. Um anticolinesterásico pode intensificar respostas muscarínicas e nicotínicas, e alguns chegam ao SNC.

QUESTÃO 50 · VERDADEIRO OU FALSO

Clonidina reduz a pressão por agonismo α2 central, que diminui a saída simpática.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: Agonismo descreve ativação do receptor. A direção final da pressão é a consequência da redução da saída simpática.

QUESTÃO 51 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Por que bloquear β2 pode piorar broncoespasmo?

A β2 causa contração brônquica

B β2 promove relaxamento do músculo liso brônquico, e o bloqueio remove esse efeito ✓ resposta

C β2 aumenta a secreção de muco

D β2 é receptor só do intestino

Justificativa: O β2 relaxa a musculatura brônquica. Em pessoas suscetíveis, bloqueá-lo remove o broncodilatador natural.

QUESTÃO 52 · VERDADEIRO OU FALSO

Paracetamol e diclofenaco têm o mesmo mecanismo antiinflamatório, por isso são intercambiáveis em qualquer quadro.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: O paracetamol tem fraca ação antiinflamatória periférica. O diclofenaco é um AINE clássico com ação antiinflamatória importante. O mecanismo e os riscos são diferentes.

QUESTÃO 53 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Por que opioides reduzem a liberação de neurotransmissores?

A Aumentam a entrada de Ca^{2+} no terminal

B Reduzem a entrada de Ca^{2+} presináptico e favorecem hiperpolarização pós-sináptica por K^+ ✓ resposta

C Bloqueiam a síntese de ACh

D Inibem a fosfolipase C

Justificativa: A ativação presináptica reduz a entrada de Ca^{2+}. A ativação pós-sináptica favorece hiperpolarização por K^+. Ambas diminuem a transmissão excitatória.

QUESTÃO 54 · VERDADEIRO OU FALSO

Na supressão do eixo por corticoide exógeno, a produção endógena de cortisol pode demorar a se recuperar após a retirada.

V Verdadeiro ✓ resposta

F Falso

Justificativa: Quando o fármaco desaparece, o eixo pode demorar a se recuperar. Esse é o raciocínio por trás da insuficiência suprarrenal após retirada.

QUESTÃO 55 · MÚLTIPLA ESCOLHA

Qual efeito metabólico dos corticoides explica a hiperglicemia?

A Redução da gliconeogênese hepática

B Aumento da gliconeogênese e redução da captação periférica de glicose ✓ resposta

C Aumento da glicogenólise muscular apenas

D Inibição da lipólise

Justificativa: Glicocorticoides aumentam a gliconeogênese hepática e reduzem a captação periférica de glicose, produzindo resistência à insulina.

QUESTÃO 56 · VERDADEIRO OU FALSO

Corticoide inalado tem absorção sistêmica desprezível e não causa efeitos fora do pulmão.

V Verdadeiro

F Falso ✓ resposta

Justificativa: A via local procura reduzir efeitos sistêmicos, mas a absorção sistêmica ainda é possível. Área, potência, integridade da pele e dispositivo influenciam essa exposição.

PARTE 2

Respostas abertas

Tente responder em voz alta antes de ler a resposta.

ABERTA 1 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Explique, em uma frase, por que a atropina pode acelerar o coração e, ao mesmo tempo, secar a boca.

> **Resposta:** Ela bloqueia receptores muscarínicos. No coração, retira o freio vagal (M2), por isso há taquicardia. Nas glândulas, reduz a resposta secretora (M3), por isso há boca seca.

ABERTA 2 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Como diferenciar excesso colinérgico de bloqueio antimuscarínico pelo quadro (pupila, pele e secreções)?

> **Resposta:** Excesso colinérgico: miose, sudorese e secreções abundantes. Bloqueio antimuscarínico: midríase, pele e boca secas, e retenção urinária. Note que o quadro deve ser lido em conjunto, não só pela pupila.

ABERTA 3 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Explique por que um β2 e um β1 usam Gs, mas não produzem a mesma resposta no coração e no bronquíolo.

> **Resposta:** O segundo mensageiro (AMPc) é o mesmo, mas o tecido determina a resposta. No coração, o AMPc favorece entrada de Ca^{2+} e aumenta trabalho. No músculo liso bronquial, favorece relaxamento.

ABERTA 4 · AINES E ANALGÉSICOS

Explique febre e dor separadamente, mostrando o mecanismo de cada efeito de um AINE.

> **Resposta:** Febre: a PGE2 hipotalâmica eleva o ponto de ajuste térmico; o AINE reduz essa sinalização e a temperatura cai. Dor: a PGE2 sensibiliza nociceptores; o AINE reduz a sensibilização, mas não zera a dor. Uma pessoa sem febre não precisa de queda de temperatura.

ABERTA 5 · DOR E OPIOIDES

Explique as duas membranas que a ativação opioide modifica: presináptica e pós-sináptica.

> **Resposta:** Presináptica: menor entrada de Ca^{2+} reduz a liberação de transmissores excitatórios. Pós-sináptica: maior condutância de K^{+} leva à hiperpolarização e à menor excitabilidade.

ABERTA 6 · CORTICOIDES

Por que não se deve suspender bruscamente um tratamento crônico com corticoide?

> **Resposta:** O uso exógeno suprime o eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal. Sem ACTH, a produção endógena de cortisol fica insuficiente, e a retirada abrupta pode causar insuficiência suprarrenal aguda.

ABERTA 7 · TREINO DE MECANISMOS

Um fármaco aumenta ACh na sinapse. Ele age só no parassimpático?

> **Resposta:** Não. ACh também participa de gânglios autonômicos e da junção neuromuscular. Um anticolinesterásico pode intensificar respostas muscarínicas e nicotínicas; alguns chegam ao SNC.

ABERTA 8 · TREINO DE MECANISMOS

Por que a atropina pode acelerar o coração e secar a boca?

> **Resposta:** Ela bloqueia receptores muscarínicos. No coração retira o freio vagal, sobretudo M2; nas glândulas reduz a resposta secretora.

ABERTA 9 · TREINO DE MECANISMOS

Por que a clonidina reduz pressão sendo agonista adrenérgico?

> **Resposta:** Ativa α2 em circuitos centrais inibitórios, reduzindo a saída simpática. Agonismo descreve ativação do receptor, não a direção final da pressão.

ABERTA 10 · TREINO DE MECANISMOS

Por que bloquear β2 pode piorar broncoespasmo?

> **Resposta:** β2 participa do relaxamento do músculo liso brônquico. Seu bloqueio reduz esse mecanismo broncodilatador em pessoas suscetíveis.

ABERTA 11 · TREINO DE MECANISMOS

Como um AINE pode aliviar dor e prejudicar o rim?

> **Resposta:** A redução de prostaglandinas diminui a sensibilização dolorosa, mas pode retirar a vasodilatação compensatória que sustenta a perfusão renal.

ABERTA 12 · TREINO DE MECANISMOS

Paracetamol é antiinflamatório como diclofenaco?

> **Resposta:** Não. Tem efeito analgésico e antipirético, com pouca ação antiinflamatória periférica. Seu risco característico em excesso é hepatotoxicidade.

ABERTA 13 · TREINO DE MECANISMOS

Por que o opioide reduz liberação de neurotransmissor?

> **Resposta:** A ativação presináptica reduz entrada de Ca^{2+}; a ativação postsináptica favorece hiperpolarização por K^{+}. Ambas diminuem a transmissão excitatória.

ABERTA 14 · TREINO DE MECANISMOS

Como Cushing iatrogênico e supressão do eixo coexistem?

> **Resposta:** O medicamento produz excesso de ação glicocorticoide, enquanto a retroalimentação negativa reduz CRH/ACTH e a produção endógena.

Questionário oficial da Clase 9 em espanhol, como na aula

PERGUNTA 1

¿Qué son los corticoides?

> **Resposta:** São hormônios esteroides da corteza suprarrenal e fármacos sintéticos que reproduzem suas ações. Incluem glicocorticoides e mineralocorticoides.

PERGUNTA 2

¿Cómo se clasifican los corticoides?

> **Resposta:** Pela ação predominante: **glicocorticoides** (cortisol, prednisona, dexametasona) e **mineralocorticoides** (aldosterona, fludrocortisona). Também é útil comparar potência, duração biológica e atividade mineralocorticoide.

PERGUNTA 3

¿Cuál es la función principal de los glucocorticoides?

> **Resposta:** Participam da regulação metabólica (carboidratos, proteínas e lipídios) e da resposta ao estresse; em uso farmacológico, têm potente efeito antiinflamatório e imunossupressor.

PERGUNTA 4

¿Cuál es la función de los mineralocorticoides?

> **Resposta:** Regulam o equilíbrio hidroeletrolítico: reabsorção de sódio e água e excreção de potássio e H^+, especialmente no néfron distal, aumentando volume intravascular e pressão arterial.

PERGUNTA 5

¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides?

> **Resposta:** Ligam-se a receptores intracelulares (GR citoplasmático), translocam-se ao núcleo e modificam a expressão gênica: inibem NF-κB, COX-2 e citocinas e induzem lipocortina, que inibe a fosfolipase A2. Há também mecanismos não genômicos; a resposta não é idêntica à inibição direta de COX pelos AINEs.

PERGUNTA 6

¿Qué efectos tienen sobre el sistema inmunológico?

> **Resposta:** Imunossupressão: reduzem mediadores e funções leucocitárias (macrófagos, citocinas IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e induzem apoptose de linfócitos. Isso controla inflamação, mas aumenta a suscetibilidade a infecções.

PERGUNTA 7

¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides?

> **Resposta:** Aumento de peso, hiperglicemia, Cushing iatrogênico, osteoporose, miopatia, hipertensão, alcalose hipocalêmica, alterações de humor/sono, infecções, catarata, glaucoma, úlcera péptica e supressão do eixo; a retenção hidrossalina varia conforme o fármaco.

PERGUNTA 8

¿Qué es el síndrome de Cushing iatrogénico?

> **Resposta:** É o conjunto de manifestações (face em lua cheia, obesidade central, giba dorsal, estrias violáceas) causado pelo excesso de ação glicocorticoide administrada como medicamento.

PERGUNTA 9

¿Por qué no se deben suspender bruscamente los corticoides?

> **Resposta:** Após exposição prolongada, o eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal fica suprimido e a produção endógena de cortisol pode estar insuficiente: a retirada abrupta pode causar insuficiência suprarrenal aguda. Tratamentos curtos (< 3–4 semanas) nem sempre exigem desmame (R12).

PARTE 3

Flashcards

Cubra a coluna «Verso» e teste a memória.

Sistema nervoso autónomo 10 cartões

Frente	Verso
Qual é o neurotransmissor das fibras pré-ganglionares de simpático e parassimpático?	Acetilcolina (ACh), que atua em receptores nicotínicos neuronais (Nn) no gânglio.
Qual é a origem toracolombar e a craneossacra?	Simpático: T1–L2. Parassimpático: III, VII, IX, X e S2–S4.
Qual a exceção do circuito simpático?	Glândulas sudoríparas écrinas: pós-ganglionar libera ACh e age em receptor muscarínico.
Qual enzima sintetiza a ACh?	Colina acetiltransferase (ChAT), a partir de colina + acetil-CoA.
Qual enzima degrada a ACh na fenda sináptica?	Acetilcolinesterase (AChE): ACh → colina + acetato.
O que o hemicolínio faz?	Reduz a captação de colina, diminuindo a síntese de ACh.
Qual o efeito da toxina botulínica?	Impede a exocitose (liberação) de ACh.
Qual é o mecanismo do receptor M2?	Acoplado a Gi: reduz AMPc. No coração: freio cardíaco, menor FC e condução AV.
Receptores nicotínicos são canais iônicos ou acoplados a proteína G?	Canais iônicos: a ligação de ACh abre o canal e causa despolarização rápida.
Quais são as vias dos receptores M1, M3 e M5?	Gq → fosfolipase C → IP3 e DAG → aumento de Ca^{2+} intracelular.

Fármacos colinérgicos 13 cartões

Frente	Verso
Quais são os 3 ramos dos antagonistas colinérgicos pela estrutura química?	Alcaloides naturais (atropina, escopolamina), aminas terciárias (cruzam a BHE) e aminas quaternárias (não cruzam a BHE).
Por que benzotropina e triexifenidila ajudam no Parkinson?	São antimuscarínicos terciários (centrais): reduzem o excesso relativo de ACh frente à falta de dopamina, aliviando o tremor.
Para que serve o glicopirrolato?	Antimuscarínico quaternário: reduz sialorreia e secreção respiratória no pré-operatório / pré-intubação.
Qual é o agonista direto resistente à AChE, seletivo para M3 em bexiga?	Betanecol (éster carbâmico). Não cruza a BHE.
Qual é a diferença entre neostigmina e fisostigmina?	Neostigmina: quaternária, não atravessa a BHE (ação periférica). Fisostigmina: terciária, atravessa a BHE.
Para que serve a piridostigmina na miastenia?	Aumenta a ACh disponível na placa motora. Trata sintomas; não elimina a autoimunidade.

Frente	Verso
Qual é o tripé do tratamento da intoxicação por organofosforados?	1) Suporte e descontaminação; 2) atropina (antagonizar M); 3) oximas (pralidoxima) para reativar AChE, dependendo do caso.
Por que a atropina não corrige a fraqueza nicotínica?	Ela bloqueia muscarínicos. Não reativa AChE nem repõe ACh; o Nm continua com excesso de ACh.
O que é o envelhecimento da AChE?	Perda de um grupo alquil do complexo fosforilado. Torna a inibição permanente e reduz a reativação por oximas.
Quais são as aminas terciárias antimuscarínicas que cruzam a BHE?	Atropina, escopolamina, oxibutinina e biperideno (alguns são lipossolúveis e centrais).
Qual a síndrome cardinal do excesso antimuscarínico?	Boca seca, midríase, pele seca e quente, taquicardia, retenção urinária e íleo, delírio nos casos graves.
Qual é o "DUMBBELSS" dos efeitos muscarínicos?	Diarreia, Urinária, Miose, Bronquiolar/broncoespasmo, Bradicardia, Emese, Lacrimejamento, Salivação, Sudorese.
Fisostigmina é antídoto universal da síndrome anticolinérgica?	Não. Uso selecionado. Em suspeita de tricíclicos ou alteração de condução, exige avaliação especializada.

Fármacos adrenérgicos 17 cartões

Frente	Verso
Quais são os 5 destinos da noradrenalina na fenda?	1) receptor pós-sináptico; 2) autorreceptor α2 (feedback); 3) recaptação NET (principal); 4) MAO intraneuronal; 5) COMT.
Qual metabólito urinário de MAO + COMT ajuda no diagnóstico do feocromocitoma?	Ácido vanilmandélico (VMA).
Qual fármaco inibe a tirosina hidroxilase?	Metirosina (passo limitante da síntese de catecolaminas).
Selegilina e entacapona: que enzimas inibem?	Selegilina: MAO-B (IMAO). Entacapona: COMT (ICOMT). São agonistas indiretos por enzima.
Por que tiramina + IMAO causa crise hipertensiva?	A tiramina dos alimentos fermentados não é degradada pela MAO e libera grande quantidade de noradrenalina.
Por que α-bloqueador dá taquicardia e β-bloqueador dá bradicardia?	α1 bloqueado → vasodilatação → ↓ PA → barorreflexo estimula β1 livre (taquicardia reflexa). β1 bloqueado → ação direta nos nodos SA e AV (bradicardia).
Quais β-bloqueadores aparecem na hipertensão portal?	Não seletivos como propranolol (e nadolol), e o misto carvedilol: profilaxia de varizes esofágicas.
Qual enzima converte NA em adrenalina na medula suprarrenal?	Feniletanolamina N-metiltransferase (PNMT).
Onde ocorre a conversão dopamina → noradrenalina?	Dentro da vesícula sináptica, pela dopamina β-hidroxilase (DBH).
O que a reserpina faz e por que o efeito é lento?	Bloqueia o transportador vesicular de monoaminas e esgota os estoques de NA, dopamina e serotonina. Início lento.
Qual o efeito de um agonista α2 pré-sináptico?	Feedback negativo: reduz a liberação adicional de noradrenalina.

Frente	Verso
Qual o mecanismo da cocaína?	Inibe a recaptação de monoaminas (NET). Não é inibição da MAO.
Qual o mecanismo da anfetamina e da tiramina?	Aumentam a liberação de monoaminas (dopamina e NA). Agonistas indiretos de liberação.
Por que a clonidina não deve ser suspensa de repente?	Reduz o comando simpático central; a retirada abrupta causa hiperatividade simpática e hipertensão de rebote.
Em que dose a dopamina ativa D1 renal?	Doses baixas: vasodilatação renal e esplâncnica. Doses médias: β1. Doses altas: α1.
Por que a adrenalina pode baixar a pressão após fenoxibenzamina?	Reversão da epinefrina: α1 bloqueado, β2 vasodilatador permanece. A pressão pode cair.
Qual o uso do esmolol?	β1 seletivo, ultracurto, IV, para ajuste rápido em emergências.

AINEs e analgésicos 10 cartões

Frente	Verso
Qual é a enzima inibida pelos AINEs?	Ciclo-oxigenase (COX-1 e COX-2).
O que são os "4 A" dos AINEs?	Antipirético, analgésico, anti-inflamatório e antiagregante plaquetário. Não são iguais para todos os fármacos.
Qual o papel do PGE2 e PGI2 no estômago?	Citoproteção: aumentam muco e bicarbonato e reduzem a secreção ácida. Via COX-1.
Por que o AAS tem efeito antiagregante prolongado?	Acetilação irreversível da COX-1. Plaquetas são anucleadas e não repõem a enzima (7 a 10 dias).
O que é o efeito "teto" dos AINEs?	Aumentar a dose além de certo ponto não aumenta a analgesia; o risco segue crescendo.
Qual o risco específico importante da dipirona?	Agranulocitose. Também hipersensibilidade e hipotensão em certos contextos.
Qual o mecanismo da toxicidade do paracetamol?	Metabólito NAPQI, normalmente neutralizado por glutationa. Em excesso: necrose hepática centrolobular.
Qual o papel da NAC?	Repõe glutationa e neutraliza o NAPQI. O benefício é maior quando iniciado cedo.
Por que o AAS causa alcalose respiratória inicial?	Estimula o centro respiratório bulbar: hiperventilação → queda de CO_2 → alcalose respiratória.
Qual o coxib retirado do mercado por risco cardiovascular?	Rofecoxibe (referência histórica, não opção atual).

Dor e opioides 10 cartões

Frente	Verso
Qual é o receptor opioide ligado à depressão respiratória?	μ, especialmente o subtipo μ2.

Frente	Verso
Qual é a diferença entre opiáceo e opioide?	Opiáceo: derivado do ópio (morfina, codeína). Opioide: qualquer substância com ação tipo morfina, incluindo sintéticos e endógenos.
Quais são as três famílias de peptídeos opioides endógenos?	Encefalinas, endorfinas e dinorfinas.
O que é a escada analgésica da OMS?	Degrau 1: AINEs/paracetamol ± adjuvantes. Degrau 2: opioides fracos. Degrau 3: opioides fortes. Degrau 4: técnicas intervencionistas.
Qual a diferença entre agonista puro e parcial?	Puro: alta atividade intrínseca (morfina). Parcial: menor atividade intrínseca (buprenorfina).
O que faz a naloxona?	Antagonista puro de receptores opioides. Reverte intoxicação e depressão respiratória.
Qual a ação presináptica dos opioides?	Reduz a entrada de Ca^{2+} e a liberação de transmissores excitatórios.
Qual a ação pós-sináptica dos opioides?	Aumenta a condutância de K^+ e causa hiperpolarização.
Qual o risco do tramadol?	Convulsões e síndrome serotoninérgica, sobretudo com outros serotoninérgicos. Contraindicado em epilepsia não controlada.
Por que a constipação é efeito característico dos opioides?	Reduzem a propulsão intestinal e aumentam o tônus do esfíncter de Oddi.

Corticoides 10 cartões

Frente	Verso
Quais são os dois grupos principais de corticoides?	Glicocorticoides (cortisol, prednisona, dexametasona) e mineralocorticoides (aldosterona, fludrocortisona).
Quais zonas da suprarrenal produzem aldosterona e cortisol?	Glomerulosa: aldosterona. Fasciculada: cortisol. Reticular: andrógenos.
Qual é o eixo de regulação do cortisol?	CRH (hipotálamo) → ACTH (hipófise) → cortisol. Retroalimentação negativa sobre hipotálamo e hipófise.
Quais são os pró-fármacos corticoides?	Cortisona (→ cortisol) e prednisona (→ prednisolona), que precisam de conversão hepática.
Qual corticoide é de primeira escolha em crianças?	Deflazacorte, por menor impacto sobre crescimento e osso.
Qual o mecanismo genômico dos glicocorticoides?	Ligação ao GR, translocação ao núcleo, ligação ao GRE. Induz lipocortina (inibe PLA2) e reduz NF-κB, COX-2 e citocinas.
Por que o corticoide não substitui adrenalina na anafilaxia?	Não reproduz a resposta imediata. A adrenalina intramuscular é a primeira linha.
Qual o risco de suspender bruscamente um tratamento crônico?	Insuficiência suprarrenal aguda, porque o eixo HHA fica suprimido e o cortisol endógeno não repõe.
Qual é o efeito metabólico dos glicocorticoides sobre a glicose?	Gliconeogênese hepática aumentada e captação periférica reduzida: hiperglicemia e resistência à insulina.

Frente	Verso
O que é a síndrome de Cushing iatrogênica?	Excesso de ação glicocorticoide exógena. Sinais: face em lua cheia, obesidade central, giba, estrias violáceas.

Integração 8 cartões

Frente	Verso
A ACh age apenas no parassimpático?	Não. Atua também em gânglios autonômicos (Nn) e na junção neuromuscular (Nm).
Por que a atropina acelera o coração?	Bloqueia M2 cardíaco e remove o freio vagal. Em doses muito baixas, pode causar bradicardia paradoxal transitória.
O que é "agonista" de receptor?	Um fármaco que ativa o receptor. Não significa aumento obrigatório da função do órgão.
Qual o raciocínio para a reversão de adrenalina?	α bloqueado + β2 vasodilatador permanecendo = pressão que cai, em vez de subir.
Qual a diferença entre dor aguda e crônica?	Aguda: limitada no tempo, pouco componente psicológico. Crônica: prolongada, forte componente psicossocial.
Em que casos AINEs e corticoides combinados aumentam o risco digestivo?	Somam agressões à mucosa gástrica. Aumentam risco de úlcera e sangramento.
Que elo registrar quando errar uma questão de mecanismo?	O elo que falhou: receptor, mecanismo, órgão, indicação ou reação adversa. Releia esse elo e explique sem olhar.
Como separar mg e µg ao ler doses de corticoides inalados?	Mg e µg diferem por um fator de mil. Confira a unidade antes de qualquer conclusão.

PARTE 4

Mapas mentais completos

Os 34 mapas da apostila com todos os ramos preenchidos.

MAPA 01 Sistema nervoso autónomo

Função
- Homeostasis
- Controle visceral involuntário

Simpático
- Origem toracolombar (T1–L2)
- Alerta e mobilização de energia

Parassimpático
- Origem craneossacra (III, VII, IX, X; S2–S4)
- Repouso, digestão e eliminação

Circuito
- Neurônio pré-ganglionar → gânglio
- Neurônio pós-ganglionar → órgão

MAPA 02 Neurotransmissores

Gânglios
- ACh no simpático e no parassimpático
- Receptor Nn

Órgão parassimpático
- Acetilcolina (ACh)
- Receptor muscarínico

Órgão simpático
- Maioria: noradrenalina → α / β
- Sudoríparas: ACh → muscarínico

Via somática
- ACh → Nm
- Contração muscular esquelética

MAPA 03 Sinapse colinérgica

Síntese
- Colina + acetil-CoA
- Colina acetiltransferase (ChAT)

Liberação
- Vesículas + entrada de Ca^{2+}
- Exocitose de ACh

Encerramento
- Acetilcolinesterase degrada ACh
- Colina é recaptada

Modulação
- Autorreceptor: próprio transmissor
- Heterorreceptor: outro mensageiro

MAPA 04 Receptores colinérgicos

Nicotínicos
- Canal iônico → despolarização
- Nn: gânglio · Nm: músculo

M1 · M3 · M5
- Proteína Gq
- IP3 / DAG / Ca^{2+}

M2 · M4
- Proteína Gi
- M2: freio cardíaco

Diferenças
- Atropina bloqueia muscarínicos
- Efeito depende do tecido

MAPA 05 Agonistas diretos

Mecanismo
- Ligam-se diretamente ao receptor
- Imitam a acetilcolina

Bexiga / intestino
- Betanecol
- Contração sem obstrução mecânica

Olho / brônquios
- Pilocarpina e carbacol: miose
- Metacolina: provocação brônquica

Excesso
- Secreções, diarreia, bradicardia
- Broncoespasmo

MAPA 06 Anticolinesterásicos

Mecanismo
- Inibem a degradação de ACh
- Aumentam efeitos M e N

Periféricos
- Neostigmina
- Piridostigmina

Centrais
- Fisostigmina atravessa a BHE
- Donepezila / rivastigmina / galantamina

Organofosforados
- Fosforilação da enzima
- Envelhecimento limita a reativação

MAPA 07 Aplicações colinérgicas

Miastenia gravis
- Melhora sintomática da transmissão
- Piridostigmina

Reversão muscular
- Neostigmina → aumenta ACh
- Antimuscarínico protege órgão M

Cérebro
- Inibidores centrais em demências
- Benefício sintomático, não cura

Outros órgãos
- Íleo / bexiga: excluir obstrução
- Olho: miose e drenagem

MAPA 08 Organofosforados

Muscarínico
- Broncorreia, miose, secreções
- Atropina bloqueia esses efeitos

Nicotínico
- Fasciculações e fraqueza
- Risco de paralisia respiratória

Central
- Convulsões e coma
- Suporte das funções vitais

Enzima
- Pralidoxima pode reativar a AChE
- Janela depende do envelhecimento

MAPA 09 Antimuscarínicos

Coração
- Bloqueio M2
- Retira freio vagal → taquicardia

Olho
- Midríase
- Cicloplegia

Glândulas / pulmão
- Menos secreção e sudorese
- Broncodilatação

Intestino / bexiga
- Menos motilidade
- Constipação e retenção urinária

MAPA 10 Estrutura e órgão

Aminas terciárias
- Penetração central variável
- Diciclomina e hiosciamina

Quaternários
- Baixa passagem pela BHE
- Trospio / ipratropio / glicopirrolato

Alvos locais
- Ipratropio e tiotropio: brônquios
- Tropicamida: olho

Bexiga hiperativa
- Oxibutinina / tolterodina
- Solifenacina / darifenacina / trospio

MAPA 11 Síndrome anticolinérgica

Periferia
- Pele seca e midríase
- Retenção urinária / íleo

SNC
- Desatenção e confusão
- Delírio

Carga cumulativa
- Tricíclicos e outros fármacos
- Soma de ação antimuscarínica

Precisão
- Fisostigmina: uso selecionado
- Não é antídoto universal

MAPA 12 Catecolaminas

Síntese
- Tirosina → L-DOPA → dopamina
- Dopamina → noradrenalina (DBH)

Adrenalina
- PNMT converte NA em adrenalina
- Conversão na medula suprarrenal

Fim do sinal
- Recaptação neuronal (NET)
- Metabolismo: MAO e COMT

Fármacos
- Cocaína: bloqueia recaptação
- Reserpina: bloqueia armazenamento

MAPA 13 Adrenoceptores

α1 · Gq
- Vasoconstrição
- Midríase

α2 · Gi
- Feedback negativo
- Menor saída simpática

β1 · Gs
- Mais frequência e força
- Liberação de renina

β2 / β3 · Gs
- β2: relaxa brônquios e útero
- β3: relaxa detrusor

MAPA 14 Agonistas α

α1 periférico
- Fenilefrina
- Midodrina

Mucosa nasal
- Oximetazolina
- Congestão de rebote

α2 central
- Clonidina
- Menor comando simpático

Alfametildopa
- Metabólito α2 central
- Contexto obstétrico

MAPA 15 Agonistas e hemodinâmica

Adrenalina
- α + β
- Anafilaxia / parada cardíaca

Noradrenalina
- Vasoconstrição α
- Pressão e barorreflexo

Dobutamina
- Predomínio inotrópico β1
- Baixo débito selecionado

Comparar
- Dopamina: perfil dependente da dose
- Isoproterenol: β1 + β2

MAPA 16 β2 · β3 · indiretos

β2
- Salbutamol: ação curta
- Salmeterol + corticoide inalado (asma)

β3
- Mirabegron
- Relaxamento do detrusor

Indiretos
- Anfetamina: liberação
- Cocaína: recaptação

Mistos
- Efedrina e pseudoefedrina
- Indicações não são equivalentes

MAPA 17 Antagonistas α

Não seletivos
- Fenoxibenzamina: prolongada
- Fentolamina: competitiva

α1
- Prazosina / terazosina / doxazosina
- Hipotensão ortostática

Vias urinárias
- Tansulosina e relacionados
- Relaxamento da saída vesical

Reversão
- Bloqueio α + adrenalina
- Vasodilatação β2 permanece

MAPA 18 β-bloqueadores

Não seletivos
- Propranolol / nadolol / timolol
- Bloqueiam β1 e β2

β1 preferenciais
- Metoprolol / bisoprolol / atenolol
- Seletividade diminui em dose alta

Perfis próprios
- Esmolol: muito breve
- Nebivolol: libera óxido nítrico

Mistos / riscos
- Carvedilol e labetalol: α1 + β
- Bradicardia / broncoespasmo

MAPA 19 Ácido araquidónico e eicosanoides

Origem
- Fosfolipídios de membrana
- Fosfolipase A2 libera AA

Via COX
- Prostaglandinas / PGI2
- Tromboxano TXA2

Via lipoxigenase
- Leucotrienos
- Inflamação e broncoespasmo

Funções
- Dor / febre / agregação
- Proteção gástrica e perfusão renal

MAPA 20 Efeitos dos AINEs

Alvo
- Inibição de COX
- Menos prostanoides

Dor e febre
- Menor sensibilização nociceptiva
- Menor sinalização febril

Inflamação / plaqueta
- Menos mediadores
- AAS: efeito antiagregante particular

Limites
- Efeito techo
- Os "4 A" não são iguais para todos

MAPA 21 Riscos dos AINEs

Gastrointestinal
- Menos PG protetoras da mucosa
- Úlcera e sangramento

Renal
- Menos vasodilatação compensatória
- Menor filtração e retenção de Na^+/água

Cardiovascular
- Pressão e edema
- Risco trombótico não só dos coxibs

Interações
- Anticoagulantes / corticoides
- Lítio / metotrexato

MAPA 22 Salicilatos

AAS
- Inibição irreversível de COX
- TXA2 plaquetário reduzido

Excesso inicial
- Estímulo respiratório
- Alcalose respiratória

Metabolismo tóxico
- Desacoplamento oxidativo
- Hipertermia / acidose metabólica

Reconhecer
- Zumbido / hipoacusia
- Risco digestivo e renal

MAPA 23 Famílias de AINEs

Propiónicos / fenamatos
- Ibuprofeno e naproxeno
- Ácido mefenâmico

Acéticos
- Indometacina / diclofenaco
- Cetorolaco: analgesia breve

Oxicams
- Meloxicam
- Piroxicam

Coxibs
- Celecoxib / etoricoxib
- Seletividade não elimina riscos

MAPA 24 Paracetamol e dipirona

Paracetamol
- Analgesia + antipirese
- Pouca ação antiinflamatória

NAPQI
- Detoxificação por glutationa
- Excesso → necrose hepática centrolobular

NAC
- Repõe glutationa
- Tratamento indicado: iniciar cedo

Dipirona / metamizol
- Analgesia e antipirese
- Agranulocitose / hipersensibilidade

MAPA 25 Dor e opioides

Caracterizar
- Intensidade e duração
- Nociceptiva / neuropática

Vocabulário
- Opiáceo: derivado do ópio
- Opioide: age no sistema opioide

Endógenos
- Encefalinas e endorfinas
- Dinorfinas

História / modelo
- Papaver somniferum → fármacos
- Escada analgésica: modelo contextual

MAPA 26 Receptores opioides

Famílias
- μ / κ / δ
- Acoplamento Gi/o

Presináptico
- Menor entrada de Ca^{2+}
- Menor liberação de transmissores

Pós-sináptico
- Maior condutância de K^+
- Hiperpolarização

Atividade
- Pleno / parcial / misto
- Antagonistas: naloxona e naltrexona

MAPA 27 Opioides: efeitos e comparação

Benefício
- Analgesia
- Modulação da percepção e da transmissão

Riscos
- Depressão respiratória
- Sedação / constipação

Comparação
- Morfina / fentanil / oxicodona
- Codeína / hidrocodona / tramadol

Tramadol
- Opioide + monoaminas
- Convulsões / síndrome serotoninérgica

MAPA 28 Córtex suprarrenal

Zonas
- Glomerulosa: aldosterona
- Fasciculada: cortisol

Controle
- CRH → ACTH → cortisol
- Retroalimentação negativa

Mineralocorticoides
- Sódio / água / potássio
- SRAA e K^+

Síndromes
- Addison: insuficiência primária
- Cushing: excesso de ação

MAPA 29 Ação dos corticoides

Entrada / receptor
- Atravessam a membrana
- Receptor GR intracelular

Núcleo
- Modulam a expressão gênica
- Efeito genômico

Mediadores
- Anexina A1 / PLA2 / COX-2
- Citocinas e funções leucocitárias

Resultado
- Antiinflamação
- Imunossupressão

MAPA 30 Perfis dos corticoides

Curta / intermediária
- Hidrocortisona
- Prednisona / prednisolona

Longa / mineral
- Dexametasona / betametasona
- Fludrocortisona: ação mineral

Conversão
- Prednisona → prednisolona
- Cortisona → cortisol

Via e formulação
- Via local não exclui absorção sistêmica
- Vida plasmática ≠ duração biológica

MAPA 31 Efeitos metabólicos

Glicose / proteína
- Hiperglicemia
- Catabolismo → miopatia

Osso / gordura
- Osteoporose
- Redistribuição adiposa central

Imunidade / SNC
- Maior risco de infecções
- Sono e humor

Eixo / outros
- Supressão do eixo HHA
- Catarata / glaucoma / edema

MAPA 32 Uso e retirada

Finalidades
- Substituição hormonal
- Controle de inflamação / imunidade

Via / contexto
- Pulmão, pele, intestino, transplante
- Indicação depende da doença

Precisão
- Anafilaxia: adrenalina primeiro
- Conferir mg versus µg

Retirada
- Risco depende da exposição
- Curso curto nem sempre exige desmame

MAPA 33 Raciocínio de prova

Identifique
- Receptor
- Local de ação

Explique
- Mecanismo
- Efeito no órgão

Conecte
- Indicação
- Reação adversa

Revise
- Responda sem consulta
- Registre o elo que faltou

MAPA 34 Corticoides: oral

Defina
- Hormônios esteroides
- Glicocorticoides / mineralocorticoides

Explique
- Receptor intracelular
- Expressão gênica

Relacione
- Imunossupressão e metabolismo
- Reações adversas

Conclua
- Cushing iatrogênico
- Supressão do eixo e retirada

PARTE 5

Mapas guiados · pista e resposta

Gabarito dos mapas para completar do app. A primeira resposta é a do gabarito; as outras também são aceitas.

CLASE 6 Sistema nervoso autónomo

Ramo	Pista	Resposta
Função	Equilíbrio interno que o SNA mantém	**Homeostasis** também aceito: Homeostase
	Tipo de controle sobre as vísceras	**Involuntário** também aceito: Involuntario
Simpático	Origem medular do simpático (T1–L2)	**Toracolombar**
	Resposta geral do simpático	**Luta ou fuga** também aceito: Alerta
Parassimpático	Origem do parassimpático (pares III, VII, IX, X e S2–S4)	**Craniossacra** também aceito: Craneosacra · Craniossacral
	Resposta geral do parassimpático	**Repouso e digestão** também aceito: Repouso
Circuito	O 1º neurônio sai do SNC e termina no...	**Gânglio** também aceito: Ganglio
	O 2º neurônio vai do gânglio até o...	**Órgão efetor** também aceito: Órgão · Efetor

CLASE 6 Neurotransmissores e receptores

Ramo	Pista	Resposta
Gânglios	Transmissor dos gânglios simpáticos e parassimpáticos	**Acetilcolina** também aceito: ACh
	Receptor ganglionar	**Nn** também aceito: Nicotínico neuronal
Órgão parassimpático	Transmissor pós-ganglionar parassimpático	**Acetilcolina** também aceito: ACh
	Receptor no órgão parassimpático	**Muscarínico**
Órgão simpático	Transmissor da maioria das fibras simpáticas	**Noradrenalina** também aceito: Norepinefrina
	Exceção: sudoríparas écrinas usam este transmissor	**Acetilcolina** também aceito: ACh
Via somática	Receptor da placa motora	**Nm** também aceito: Nicotínico muscular
	Efeito na fibra esquelética	**Contração** também aceito: Contração muscular

CLASE 6 Sinapse colinérgica

Ramo	Pista	Resposta
Síntese	Substrato captado com Na^+ (bloqueado pelo hemicolínio)	**Colina**
	Enzima que sintetiza a ACh	**Colina acetiltransferase** também aceito: ChAT
Liberação	Íon que entra e dispara a fusão das vesículas	**Cálcio** também aceito: Ca2+
	Etapa bloqueada pela toxina botulínica	**Exocitose** também aceito: Liberação
Encerramento	Enzima que hidrolisa a ACh na fenda	**Acetilcolinesterase** também aceito: AChE
	Destino da colina após a hidrólise	**Recaptação** também aceito: Reciclagem
Modulação	Receptor pré-sináptico que reconhece o próprio transmissor	**Autorreceptor**
	Receptor pré-sináptico que responde a outro mensageiro	**Heterorreceptor**

CLASE 6 Receptores colinérgicos

Ramo	Pista	Resposta
Nicotínicos	Estrutura do receptor nicotínico	**Canal iônico** também aceito: Canal ionico
	Efeito rápido da abertura do canal	**Despolarização**
M1 · M3 · M5	Proteína G dos muscarínicos ímpares	**Gq**
	Segundos mensageiros gerados pela fosfolipase C	**IP3 e DAG** também aceito: IP3 y DAG
M2 · M4	Proteína G dos muscarínicos pares	**Gi**
	Efeito do M2 na frequência cardíaca	**Bradicardia** também aceito: Diminui a frequência
Diferenças	Classe de receptor bloqueada pela atropina	**Muscarínicos** também aceito: Muscarínico
	A resposta final depende do...	**Tecido** também aceito: Tipo celular

CLASE 6 Agonistas colinérgicos diretos

Ramo	Pista	Resposta
Classes	Grupo de acetilcolina, metacolina, carbacol e betanecol	**Ésteres de colina**
	Grupo de pilocarpina, muscarina e arecolina	**Alcaloides naturais** também aceito: Alcaloides
Bexiga / intestino	Éster M3 resistente à AChE para retenção urinária	**Betanecol**
	Contraindicação antes de estimular bexiga ou intestino	**Obstrução mecânica** também aceito: Obstrução
Olho / brônquios	Alcaloide para glaucoma e miose	**Pilocarpina**
	Agonista da prova de provocação brônquica	**Metacolina**
Excesso	Efeito cardíaco do excesso muscarínico	**Bradicardia**
	Antídoto da intoxicação por cogumelos (muscarina)	**Atropina**

CLASE 6 Anticolinesterásicos

Ramo	Pista	Resposta
Mecanismo	Enzima inibida	**Acetilcolinesterase** também aceito: AChE
	Consequência na fenda sináptica	**Aumenta a ACh** também aceito: Mais acetilcolina
Periféricos	Carbamato quaternário da reversão do bloqueio neuromuscular	**Neostigmina**
	Carbamato quaternário de uso crônico na miastenia	**Piridostigmina**
Centrais	Carbamato terciário que atravessa a BHE	**Fisostigmina**
	Inibidor central usado no Alzheimer (exemplo)	**Donepezila** também aceito: Donepezilo · Rivastigmina · Galantamina
Organofosforados	Como o organofosforado liga-se à enzima	**Fosforilação**
	Processo que impede a reativação por oximas	**Envelhecimento** também aceito: Envejecimiento

CLASE 6 Aplicações colinérgicas

Ramo	Pista	Resposta
Miastenia gravis	Mecanismo da doença	**Autoimune** também aceito: Anticorpos contra o receptor
	O tratamento com piridostigmina é...	**Sintomático**
Reversão muscular	Fármaco que reverte bloqueio neuromuscular não despolarizante	**Neostigmina**
	Fármaco associado para proteger coração e glândulas	**Antimuscarínico** também aceito: Atropina · Glicopirrolato
Alzheimer	Os inibidores centrais oferecem benefício...	**Sintomático**
	Efeito cardíaco a vigiar	**Bradicardia** também aceito: Síncope
Outros órgãos	Antes de estimular íleo ou bexiga, excluir...	**Obstrução mecânica** também aceito: Obstrução
	Efeito ocular útil no glaucoma	**Miose**

CLASE 6 Intoxicação por organofosforados

Ramo	Pista	Resposta
Muscarínico	Mnemônico dos efeitos muscarínicos	**DUMBBELSS**
	Fármaco que bloqueia os efeitos muscarínicos	**Atropina**
Nicotínico	Movimentos musculares finos do excesso nicotínico	**Fasciculações** também aceito: Fasciculaciones
	Risco grave da fraqueza nicotínica	**Paralisia respiratória** também aceito: Insuficiência respiratória
Central	Manifestação central grave	**Convulsões** também aceito: Coma
	Primeiro pilar do tratamento	**Suporte** também aceito: Suporte vital
Enzima	Oxima que reativa a AChE	**Pralidoxima** também aceito: Obidoxima
	A janela da oxima depende do...	**Envelhecimento** também aceito: Envejecimiento

CLASE 6 Antimuscarínicos por órgão

Ramo	Pista	Resposta
Coração	Subtipo cardíaco bloqueado	**M2**
	Efeito na frequência	**Taquicardia**
Olho	Dilatação da pupila	**Midríase** também aceito: Midriasis
	Perda da acomodação	**Cicloplegia**
Glândulas / pulmão	Glândulas mais sensíveis à atropina (efeito)	**Boca seca** também aceito: Xerostomia
	Efeito nos brônquios	**Broncodilatação**
Intestino / bexiga	Efeito intestinal	**Constipação** também aceito: Estreñimiento
	Efeito vesical (risco na HPB)	**Retenção urinária**

CLASE 6 Estrutura química e BHE

Ramo	Pista	Resposta
Terciários	Aminas terciárias podem chegar ao...	**SNC** também aceito: Sistema nervoso central
	Antimuscarínico da bexiga que cruza a BHE (risco cognitivo)	**Oxibutinina**
Quaternários	Passagem pela BHE dos quaternários	**Baixa** também aceito: Pouca
	Quaternário da bexiga hiperativa	**Trospio**
Alvos locais	Antimuscarínico inalado de ação longa (LAMA)	**Tiotrópio** também aceito: Tiotropio
	Midriático de curta duração	**Tropicamida**
Precisão	Diciclomina e hiosciamina são aminas...	**Terciárias**
	Antiespasmódico quaternário (Buscopan)	**Butilbrometo de hioscina** também aceito: Butilbromuro de hioscina

CLASE 6 Síndrome anticolinérgica

Ramo	Pista	Resposta
Periferia	Pupila no bloqueio antimuscarínico	**Midríase** também aceito: Midriasis
	Achado urinário	**Retenção urinária**
SNC	Quadro central grave	**Delirium** também aceito: Delírio
	Grupo vulnerável (confundido com demência)	**Idosos**
Carga cumulativa	Antidepressivos com ação antimuscarínica	**Tricíclicos**
	O risco vem da ... das ações	**Soma**
Precisão	Antídoto de uso selecionado na intoxicação atropínica	**Fisostigmina**
	Contraindica a fisostigmina: intoxicação por...	**Tricíclicos**

CLASE 7 Catecolaminas: síntese e fim do sinal

Ramo	Pista	Resposta
Síntese	Enzima limitante da síntese	**Tirosina hidroxilase**
	Enzima que forma noradrenalina dentro da vesícula	**Dopamina β-hidroxilase** também aceito: DBH
Adrenalina	Enzima que converte NA em adrenalina	**PNMT**
	Local dessa conversão	**Medula suprarrenal**
Fim do sinal	Principal mecanismo de término (transportador NET)	**Recaptação**
	Enzima mitocondrial que degrada catecolaminas	**MAO**
Fármacos	Bloqueia a recaptação	**Cocaína**
	Esgota as vesículas (bloqueia o armazenamento)	**Reserpina**

CLASE 7 Adrenoceptores

Ramo	Pista	Resposta
α1 · Gq	Efeito vascular do α1	**Vasoconstrição**
	Efeito do α1 no músculo radial da íris	**Midríase** também aceito: Midriasis
α2 · Gi	Papel do α2 pré-sináptico	**Feedback negativo** também aceito: Retroalimentação negativa
	Agonista α2 central anti-hipertensivo	**Clonidina**
β1 · Gs	Efeito cardíaco do β1 (cronotropismo)	**Taquicardia** também aceito: Aumenta a frequência
	Hormônio liberado pelo β1 renal	**Renina**
β2 / β3 · Gs	Efeito do β2 nos brônquios	**Broncodilatação**
	Músculo relaxado pelo β3	**Detrusor**

CLASE 7 Agonistas α

Ramo	Pista	Resposta
α1 periférico	Agonista α1 midriático e descongestionante	**Fenilefrina**
	Agonista α1 oral da hipotensão ortostática	**Midodrina**
Mucosa nasal	Descongestionante nasal α1 + α2	**Oximetazolina**
	Risco do uso por mais de 3 dias	**Congestão de rebote** também aceito: Rebote
α2 central	Risco da retirada abrupta da clonidina	**Hipertensão de rebote** também aceito: Rebote
	Outro agonista α2 central (TDAH)	**Guanfacina**
Alfametildopa	Indicação de escolha da alfametildopa	**Hipertensão na gravidez** também aceito: Pré-eclâmpsia
	A alfametildopa forma um falso...	**Neurotransmissor** também aceito: Transmissor

CLASE 7 Adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina

Ramo	Pista	Resposta
Adrenalina	Fármaco de escolha no choque anafilático	**Adrenalina** também aceito: Epinefrina
	Via inicial na anafilaxia	**Intramuscular** também aceito: IM
Noradrenalina	Indicação principal	**Choque séptico** também aceito: Choque distributivo
	Antídoto local do extravasamento	**Fentolamina**
Dopamina	Receptor ativado em dose baixa (rim)	**D1**
	Receptor ativado em dose alta	**α1** também aceito: Alfa 1
Dobutamina	Receptor seletivo da dobutamina	**β1** também aceito: Beta 1
	Efeito predominante	**Inotrópico** também aceito: Aumenta a força

CLASE 7 β2, β3 e agentes indiretos

Ramo	Pista	Resposta
β2	β2 de ação curta para alívio	**Salbutamol**
	β2 de ação longa que nunca vai em monoterapia na asma	**Salmeterol**
β3	Agonista β3 da bexiga hiperativa	**Mirabegron**
	Efeito adverso eletrolítico do β2	**Hipopotassemia** também aceito: Hipocalemia
Indiretos	Indiretos que aumentam a liberação	**Anfetamina e tiramina** também aceito: Anfetamina
	Indireto que bloqueia o NET	**Cocaína**
Mistos	Misto usado na hipotensão perioperatória	**Efedrina**
	Misto usado como descongestionante	**Pseudoefedrina**

CLASE 7 Antagonistas α

Ramo	Pista	Resposta
Não seletivos	Bloqueador α irreversível do feocromocitoma	**Fenoxibenzamina**
	Bloqueador α competitivo do extravasamento de NA	**Fentolamina**
α1	Bloqueador α1 seletivo (exemplo)	**Prazosina** também aceito: Terazosina · Doxazosina
	Efeito adverso no início do tratamento	**Efeito de primeira dose** também aceito: Hipotensão ortostática
Uroseletivos	α1A seletivo da hiperplasia prostática	**Tansulosina** também aceito: Tamsulosina
	Síndrome na cirurgia de catarata	**Íris flácida** também aceito: IFIS
Reversão	Receptor que continua livre e vasodilata	**β2** também aceito: Beta 2
	O que acontece com a PA	**Cai** também aceito: Diminui · Queda

CLASE 7 β-bloqueadores

Ramo	Pista	Resposta
Não seletivos	Protótipo lipofílico (enxaqueca, hipertireoidismo)	**Propranolol**
	Não seletivo tópico do glaucoma	**Timolol**
β1 seletivos	β1 seletivo de ação ultracurta IV	**Esmolol**
	β1 seletivo da IC estável (exemplo)	**Bisoprolol** também aceito: Metoprolol
Vasodilatadores	α1 + β da IC crônica estável	**Carvedilol**
	β1 que libera óxido nítrico	**Nebivolol**
Riscos	Contraindicação dos não seletivos	**Asma**
	Risco da retirada abrupta	**Rebote**

CLASE 8 Ácido araquidônico e eicosanoides

Ramo	Pista	Resposta
Origem	Enzima que libera o AA dos fosfolipídios	**Fosfolipase A2** também aceito: PLA2
	Fármacos que inibem essa enzima (via lipocortina)	**Corticoides** também aceito: Glicocorticoides
Via COX	Prostanoide plaquetário pró-agregante	**Tromboxano** também aceito: TXA2
	Prostanoide endotelial antiagregante	**Prostaciclina** também aceito: PGI2
Via lipoxigenase	Produtos da lipoxigenase	**Leucotrienos**
	Efeito respiratório dos leucotrienos	**Broncoespasmo**
COX-1 × COX-2	COX expressa na mucosa gástrica e plaquetas	**COX-1**
	COX induzida no foco inflamatório	**COX-2**

CLASE 8 Efeitos dos AINEs

Ramo	Pista	Resposta
Alvo	Enzima inibida pelos AINEs	**Ciclo-oxigenase** também aceito: COX
	AINE que inibe de forma irreversível (acetila)	**AAS** também aceito: Aspirina
4 A	Efeito ligado à PGE2 hipotalâmica	**Antipirético**
	Efeito ligado ao TXA2 plaquetário	**Antiagregante**
Limites	Mais dose sem mais analgesia	**Efeito teto** também aceito: Efecto techo
	Analgésico com fraca ação antiinflamatória	**Paracetamol**
Interações	Estabilizador do humor com toxicidade aumentada	**Lítio**
	Antineoplásico com toxicidade aumentada	**Metotrexato**

CLASE 8 Riscos dos AINEs

Ramo	Pista	Resposta
Gastrointestinal	Lesão gástrica clássica	**Úlcera**
	Prostaglandinas que protegem a mucosa	**PGE2 e PGI2** também aceito: PGE2
Renal	O que diminui no rim	**Filtração glomerular** também aceito: TFG
	O que o rim retém	**Sódio e água** também aceito: Sódio
Cardiovascular	Eventos trombóticos de risco	**Infarto e AVC** também aceito: IAM
	Os AINEs ... efeito dos anti-hipertensivos	**Reduzem** também aceito: Diminuem
Respiratório	Quadro respiratório de pacientes suscetíveis	**Broncoespasmo** também aceito: Asma por AAS
	Via para onde o AA é desviado	**Lipoxigenase** também aceito: LOX

CLASE 8 Salicilatos

Ramo	Pista	Resposta
AAS	Duração do efeito antiagregante (vida da plaqueta)	**7 a 10 dias** também aceito: 7-10 dias
	Síndrome que contraindica AAS em crianças	**Síndrome de Reye** também aceito: Reye
Fase inicial	Efeito no centro respiratório	**Estímulo** também aceito: Hiperventilação
	Distúrbio ácido-base inicial	**Alcalose respiratória**
Fase tardia	Distúrbio ácido-base tardio	**Acidose metabólica**
	Causa da hipertermia	**Desacoplamento oxidativo** também aceito: Desacoplamento
Tratamento	Medida que aumenta a excreção renal do salicilato	**Alcalinização urinária** também aceito: Bicarbonato
	Sinal auditivo do salicilismo	**Zumbido** também aceito: Tinnitus

CLASE 8 Famílias de AINEs

Ramo	Pista	Resposta
Propiônicos / fenamatos	Propiônico de meia-vida longa (~14 h)	**Naproxeno**
	Fenamato da dismenorreia	**Ácido mefenâmico**
Acéticos	Acético que fecha o canal arterial	**Indometacina**
	Acético de analgesia potente, máximo 5 dias	**Cetorolaco** também aceito: Ketorolaco
Oxicams	Oxicam com preferência relativa por COX-2	**Meloxicam**
	Outro oxicam	**Piroxicam**
Coxibs	Coxib em uso (exemplo)	**Celecoxibe** também aceito: Celecoxib · Etoricoxibe
	Coxib retirado do mercado por risco cardiovascular	**Rofecoxibe** também aceito: Rofecoxib

CLASE 8 Paracetamol e dipirona

Ramo	Pista	Resposta
Paracetamol	Dose máxima diária	**4 g** também aceito: 4 g/dia
	Toxicidade característica	**Hepatotoxicidade** também aceito: Necrose hepática
NAPQI	Substância que neutraliza o NAPQI	**Glutationa** também aceito: Glutatión
	Padrão da necrose hepática	**Centrolobular**
NAC	Antídoto da intoxicação por paracetamol	**N-acetilcisteína** também aceito: NAC
	Janela de maior benefício	**Primeiras 8 horas** também aceito: 8 h
Dipirona	Risco hematológico grave da dipirona	**Agranulocitose**
	Primeira linha na anafilaxia por dipirona	**Adrenalina** também aceito: Epinefrina

CLASE 8 Dor e escada analgésica

Ramo	Pista	Resposta
Tipos de dor	Dor com queimação, choque e alodinia	**Neuropática**
	Dor que responde bem a opioides	**Nociceptiva**
Escada OMS	Degrau 1 (dor leve)	**AINEs** também aceito: AINE · Paracetamol
	Opioide fraco do degrau 2 (exemplo)	**Tramadol** também aceito: Codeína
Vocabulário	Substância derivada do ópio	**Opiáceo**
	Planta de origem do ópio	**Papaver somniferum** também aceito: Papoula
Endógenos	Peptídeo de afinidade κ	**Dinorfinas** também aceito: Dinorfina
	Peptídeo derivado da POMC	**β-endorfina** também aceito: Endorfina

CLASE 8 Receptores opioides

Ramo	Pista	Resposta
Membranas	Íon cuja entrada diminui na pré-sinapse	**Cálcio** também aceito: Ca2+
	Íon cuja saída aumenta na pós-sinapse	**Potássio** também aceito: K+
Receptor μ	Subtipo da analgesia supraespinhal e euforia	**μ1** também aceito: Mu 1
	Subtipo da depressão respiratória	**μ2** também aceito: Mu 2
Receptor κ	Efeito afetivo do κ	**Disforia**
	Efeito renal do κ (inibe ADH)	**Diurese**
Atividade	Agonista parcial	**Buprenorfina**
	Antagonista puro IV da intoxicação	**Naloxona**

CLASE 8 Opioides: efeitos e comparação

Ramo	Pista	Resposta
Riscos	Efeito adverso mais grave	**Depressão respiratória**
	Efeito que não sofre tolerância	**Constipação**
Pupila / biliar	Sinal pupilar dos opioides	**Miose**
	Esfíncter contraído (evitar na pancreatite)	**Esfíncter de Oddi** também aceito: Oddi
Comparação	Opioide 80 a 100 vezes mais potente que morfina	**Fentanil** também aceito: Fentanilo
	Metabólito da morfina que acumula na insuficiência renal	**M6G**
Tramadol	Risco do tramadol na epilepsia	**Convulsões**
	Síndrome por interação com ISRS ou IMAO	**Síndrome serotoninérgica** também aceito: Serotoninérgica

CLASE 9 Córtex suprarrenal

Ramo	Pista	Resposta
Zonas	Zona que produz aldosterona	**Glomerulosa**
	Zona que produz cortisol	**Fasciculada**
Eixo HHA	Hormônio hipofisário que estimula o cortisol	**ACTH**
	Horário do pico de cortisol	**Manhã** também aceito: 8 h
Síndromes	Insuficiência suprarrenal primária	**Doença de Addison** também aceito: Addison
	Excesso de ação glicocorticoide	**Síndrome de Cushing** também aceito: Cushing
Mineralocorticoide	Íon retido pela aldosterona	**Sódio** também aceito: Na+
	Íon excretado pela aldosterona	**Potássio** também aceito: K+

CLASE 9 Mecanismo dos corticoides

Ramo	Pista	Resposta
Receptor	Receptor citoplasmático onde o cortisol se liga (sigla)	**GR** também aceito: Receptor glicocorticoide
	Proteínas que mantêm o GR inativo	**HSP90** também aceito: HSP70 · Proteínas de choque térmico
Núcleo	Sequência do DNA onde o complexo se liga	**GRE** também aceito: Elemento de resposta
	Nome do mecanismo principal	**Genômico**
Mediadores	Proteína induzida que inibe a PLA2	**Lipocortina** também aceito: Anexina A1
	Fator de transcrição inibido	**NF-κB** também aceito: NF-kB
Resultado	Efeito sobre edema, migração leucocitária e mediadores	**Antiinflamatório** também aceito: Anti-inflamatório
	Efeito sobre a imunidade	**Imunossupressão** também aceito: Imunossupressor

CLASE 9 Potência, duração e metabolismo

Ramo	Pista	Resposta
Duração	Corticoide de ação curta	**Hidrocortisona** também aceito: Cortisol
	Corticoide de ação longa com potência 25	**Dexametasona**
Pró-fármacos	A prednisona é convertida em...	**Prednisolona**
	Órgão que faz a conversão	**Fígado**
Mineral / crianças	Mineralocorticoide de reposição	**Fludrocortisona**
	Corticoide de 1ª escolha em crianças	**Deflazacorte** também aceito: Deflazacort
Formulação	Sal de absorção rápida	**Fosfato**
	Sal de depósito (absorção lenta)	**Acetato**

CLASE 9 Efeitos adversos dos corticoides

Ramo	Pista	Resposta
Metabolismo	Efeito na glicemia	**Hiperglicemia**
	Efeito no músculo proximal	**Miopatia**
Osso / gordura	Efeito ósseo	**Osteoporose**
	Distribuição da gordura	**Central** também aceito: Centrípeta
Eletrólitos	Distúrbio ácido-base	**Alcalose hipocalêmica** também aceito: Alcalose
	Infecção oral do corticoide inalado	**Candidíase** também aceito: Candidíase orofaríngea
Olho	Opacificação do cristalino	**Catarata**
	Aumento da pressão intraocular	**Glaucoma**

CLASE 9 Aplicações e retirada

Ramo	Pista	Resposta
Substituição	Corticoide da reposição na insuficiência suprarrenal	**Hidrocortisona**
	Uso obstétrico: acelerar a maturação...	**Pulmonar fetal** também aceito: Pulmonar
Precisão	O corticoide não substitui este fármaco na anafilaxia	**Adrenalina** também aceito: Epinefrina
	Unidades que diferem por fator de mil	**mg e µg** também aceito: mg e mcg
Retirada	Complicação da retirada abrupta após uso prolongado	**Insuficiência suprarrenal** também aceito: Crise adrenal
	Duração abaixo da qual o desmame costuma ser dispensado	**3 a 4 semanas** também aceito: 3-4 semanas
Mecanismo da retirada	Zona que atrofia sem ACTH	**Fasciculada**
	Eixo suprimido	**HHA** também aceito: Hipotálamo-hipófise-suprarrenal

CLASE 9 Corticoides: perguntas da aula

Ramo	Pista	Resposta
Defina	Natureza química dos corticoides	**Hormônios esteroides** também aceito: Esteroides
	Precursor de todos os corticoides	**Colesterol**
Classifique	Grupo com ação antiinflamatória (ex.: cortisol)	**Glicocorticoides** também aceito: Glucocorticoides
	Grupo que regula sódio e potássio (ex.: aldosterona)	**Mineralocorticoides**
Relacione	Efeito imune	**Imunossupressão**
	Excesso iatrogênico	**Cushing iatrogênico** também aceito: Cushing
Conclua	O uso crônico suprime o eixo...	**HHA** também aceito: Hipotálamo-hipófise-suprarrenal
	Por isso a retirada deve ser...	**Gradual**

sinus.

Treine com correção na hora

No app, cada resposta é corrigida na hora e seu progresso fica salvo.

Escaneie ou acesse

meusinus.pages.dev

Farmacología I → **Treino**